

z1 (1.1)

Sprowadź do najprostszej postaci wyrażenie $\frac{(x^3+8)(x+1)}{x^2+3x+2}$.

Licznik możemy rozpisać przy pomocy wzoru skróconego mnożenia, natomiast mianownik rozłożyć do postaci iloczynowej.

① Rozpisujemy licznik.

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2).$$

$$x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$$

② Rozpisujemy mianownik.

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

$$x^2 + 3x + 2 = (x+2)(x+1)$$

$$\Delta = 9 - 8 = 1$$

$$x_1 = \frac{-3-1}{2} = -2$$

$$x_2 = \frac{-3+1}{2} = -1$$

③ Wyznaczamy dziedzinę wyrażenia.

$$D: x^2 + 3x + 2 \neq 0$$

$$x \neq -2, x \neq -1$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1, -2\}$$

Dziedzina zostaje od początku do końca taka sama pomimo, że elementy zerujące mianownik ulegną skróceniu.

④ Skracamy wyrażenie.

$$\frac{(x^3+8)(x+1)}{x^2+3x+2} = \frac{(x+2)(x^2-2x+4)(x+1)}{(x+2)(x+1)} = x^2 - 2x + 4$$

Odp.: $x^2 - 2x + 4$.